KUFIM 기능 정의서

> 요구사항 명세서(`KUFIM_요구사항명세서.md`) v0.1 기반
> 2026학년도 2학기 드림학기제 — 2주차 산출물

항목	내용
문서 버전	v0.1
작성일	2026-08-31
선행 문서	KUFIM_요구사항명세서.md v0.1
후행 문서	KUFIM_API명세서.md, ERD

1. 개요

요구사항 명세서의 기능 요구사항(FR)을 **구현 단위 기능 / 화면 / 상태**로 분해한다.
본 문서의 기능 ID는 API 명세서와 1:1 대응되며, 개발 진행률 추적의 기준이 된다.

표기

- 우선순위 `M` (필수) / `S` (권장) / `C` (선택)
- 담당 `FE` (김도현) / `BE` (정근녕) / 공통

2. 정보 구조 (IA)

2.1 User Web — 이용자 화면

화면 ID	화면명	진입 경로	주요 기능
U-01	홈	루트, QR 외 진입	긴급 공지, 현재/다음 공연, 무대 혼잡도 요약, 빠른 이동
U-02	타임테이블	하단 탭 → 프로그램	일자·무대별 공연 시간표

화면 ID	화면명	진입 경로	주요 기능
U-03	라인업	프로그램 탭 내 전환	초청 가수 / 학생 공연 출연진
U-04	공연 상세	U-02, U-03	공연 정보, 무대 위치 바로가기
U-05	부스 목록	하단 탭 → 부스	카테고리 필터, 검색, 대기 팀 수
U-06	부스 상세	U-05, U-10	소개·운영시간·이미지, 대기 현황, 웨이팅 진입
U-07	웨이팅 등록	U-06, **QR 스캔**	인원 수 입력, 등록
U-08	내 대기표	U-07 완료 후, U-09	순번·예상 대기시간 실시간, 호출 상태, 취소
U-09	내 대기표 목록	하단 탭 → 내 대기	다중 웨이팅 조회
U-10	축제 지도	하단 탭 → 지도	도면, 마커, 카테고리 필터, 현재 위치
U-11	무대 현황	U-01, 하단 탭	구역별 혼잡도 색상+숫자, 입장 통제 상태
U-12	공지	배너 탭	공지 목록·상세
U-13	설정	헤더	언어 전환(KO/EN), 알림 권한 안내
U-14	오류/오프라인	전역	네트워크 오류·점검 안내

> **QR 진입 플로우**: QR 스캔은 스마트폰 기본 카메라 앱으로 수행한다. 앱 내 스캐너를 구현하지 않으며, QR은 `U-07` 로 직접 연결되는 딥링크 URL을 담는다.

2.2 Admin Web — 운영자 화면

화면 ID	화면명	권한	주요 기능
A-01	로그인	공개	ID/PW 인증
A-02	실시간 현황판	총괄	부스별 대기 수, 구역 혼잡도, 접속자 수
A-03	웨이팅 호출 콘솔	총괄·부스	대기 목록, 호출/입장/노쇼, 접수 중단
A-04	혼잡도 입력	총괄	구역별 등급·추정 인원 입력
A-05	무대/구역 관리	총괄	무대·구역 CRUD, 입장 통제 상태
A-06	부스 관리	총괄	부스·푸드트럭 CRUD, 웨이팅 사용 여부

화면 ID	화면명	권한	주요 기능
A-07	편의시설 관리	총괄	화장실·상황실·의무실 등 CRUD
A-08	공연 관리	총괄	라인업·타임테이블 CRUD
A-09	공지 관리	총괄	공지 CRUD, 긴급 발행/해제
A-10	지도 관리	총괄	도면 업로드, 좌표 지정, 기준점 보정
A-11	QR 관리	총괄	부스 QR 발급·재발급·인쇄 출력
A-12	번역 관리	총괄	자동 번역 결과 확인·수동 수정
A-13	데이터 내보내기	총괄	웨이팅·혼잡도 CSV
A-14	계정 관리	총괄	부스 운영자 계정 발급·권한 배정
A-15	조작 이력	총괄	감사 로그 조회
A-16	데이터 파기	총괄	축제 종료 후 전화번호·접속 로그·익명 토큰 일괄 파기

3. 기능 분해

3.1 COM — 공통 기반

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-COM-01	비회원 이용 · 익명 토큰	회원가입 없이 이용. 최초 접속 시 UUID 생성·저장, 모든 요청 헤더에 첨부	COM-001, COM-002	전역	FE	M
F-COM-02	반응형 레이아웃	모바일 우선 그리드, 하단 탭 내비게이션	COM-003, COM-009	전역	FE	M
F-COM-03	디자인 토큰	야간 시인성 색상·타이포 시스템 정의	COM-004	전역	FE	M
F-COM-04	WebSocket 연결 관리	단일 연결 수립, 토픽 구독 관리	COM-005	전역	공통	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-COM-05	재연결·폴백	지수 백오프 재연결, 실패 지속 시 폴링 전환	COM-006	전역	FE	M
F-COM-06	캐시 기반 조회	마지막 성공 응답 유지, 갱신 실패 시 표시	COM-007	전역	FE	M
F-COM-07	긴급 공지 배너	활성 공지 상시 노출, 실시간 수신	COM-008	전역	공통	M
F-COM-08	개인정보 고지·조건부 동의	전화번호 입력 시에만 동의 절차 노출. 대기표 복원 한계 안내	COM-010	U-07, U-08	FE	M
F-COM-09	공통 응답 규약	응답 포맷·에러 코드 체계	—	전역	BE	M
F-COM-10	요청 제한	등록·호출 API Rate Limit	NFR-S-007	—	BE	M

3.2 PRG — 프로그램 안내

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-PRG-01	축제 기본 정보 조회	축제명·기간·운영 상태	PRG-001	U-01	공통	M
F-PRG-02	타임테이블 조회	일자·무대별 정렬 목록	PRG-002	U-02	공통	M
F-PRG-03	라인업 조회	초청 가수 / 학생 공연 구분	PRG-001	U-03	공통	M
F-PRG-04	현재·다음 공연	서버 시각 기준 진행 중/예정 공연 산출	PRG-003	U-01	공통	M
F-PRG-05	공연 상세	출연진·시간·무대 정보	PRG-001	U-04	공통	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-PRG-06	부스 목록 조회	카테고리 필터, 대기 팀 수 동반	PRG-004	U-05	공통	M
F-PRG-07	부스 상세 조회	소개·이미지·운영시간·대기 현황	PRG-005	U-06	공통	M
F-PRG-08	콘텐츠 관리 CRUD	공연·부스·편의시설 등록·수정·삭제	PRG-006, ADM-006	A-06~A-08	공통	M
F-PRG-09	이미지 업로드	S3 업로드 및 URL 반환	ADM-006	A-06	BE	M
F-PRG-10	키워드 검색	부스명·공연명 검색	PRG-007	U-02, U-05	공통	S
F-PRG-11	일정 변경 표식	시간 변경 이력이 있는 공연 표시	PRG-008	U-02	공통	S

3.3 STG — 메인무대 관제

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-STG-01	무대·구역 관리	무대 및 하위 구역 CRUD, 표시 순서	STG-001	A-05	공통	M
F-STG-02	혼잡도 입력	4단계 등급 + 추정 인원 저장	STG-002, STG-003, ADM-004	A-04	공통	M
F-STG-03	혼잡도 조회	구역별 최신 혼잡도 반환	STG-004	U-11	공통	M
F-STG-04	혼잡도 시각화	색상 + 숫자 동시 표시	STG-004	U-01, U-11	FE	M
F-STG-05	혼잡도 실시간 브로드캐스트	입력 즉시 전체 구독자에 전파	STG-005	U-11	공통	M
F-STG-	입장 통제 상태	무대별 입장 가능/통제 중 전환	STG-006	A-05, U-11	공통	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
06						
F-STG-07	갱신 지연 표시	최종 입력 후 15분 초과 시 상태 전환	STG-007	U-11	FE	M
F-STG-08	혼잡도 이력 저장	입력 전량 append 저장	STG-008	—	BE	M
F-STG-09	혼잡도 추이	최근 이력 그래프 제공	STG-009	U-11	공통	C

3.4 WAI — 스마트 웨이팅

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-WAI-01	QR 발급	부스별 추측 불가 식별자로 QR 생성	WAI-001, NFR-S-004	A-11	BE	M
F-WAI-02	QR 인쇄 출력	부스명 포함 인쇄용 파일 다운로드	ADM-007	A-11	공통	M
F-WAI-03	QR 딥링크 진입	스캔 URL → 웨이팅 등록 화면	WAI-002	U-07	FE	M
F-WAI-04	대기 현황 조회	대기 팀 수·예상 대기시간·접수 상태	WAI-005	U-06, U-07	공통	M
F-WAI-05	웨이팅 등록	인원 수 입력, 전화번호 선택 입력 후 순번 발급	WAI-003	U-07	공통	M
F-WAI-06	중복 등록 차단	동일 토큰 · 동일 부스 활성 1건 제한	WAI-004	U-07	BE	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-WAI-07	예상 대기시간 산출	최근 호출 간격 이동 평균 × 앞선 팀 수	WAI-006	U-07, U-08	BE	M
F-WAI-08	내 순번 실시간 갱신	앞선 팀 변동 시 순번 재계산·전파	WAI-007	U-08	공통	M
F-WAI-09	호출 상태 표시	호출 시 대기표 화면 상태 전환	WAI-008	U-08	FE	M
F-WAI-10	브라우저 로컬 알림	알림 권한 허용 시 호출 알림 발생	WAI-008	U-08	FE	M
F-WAI-11	웨이팅 취소	이용자 자발적 취소	WAI-009	U-08	공통	M
F-WAI-12	대기표 복원	익명 토큰으로 활성 대기표 재조회	WAI-010	U-08, U-09	공통	M
F-WAI-13	운영자 호출	다음 대기 팀 호출 처리	WAI-011, ADM-003	A-03	공통	M
F-WAI-14	입장 완료 처리	호출된 팀 입장 확정	WAI-012	A-03	공통	M
F-WAI-15	노쇼 처리	호출 후 5분 경과 후보 표시, 운영자 확정	WAI-013	A-03	공통	M
F-WAI-16	접수 중단·재개	부스별 신규 등록 차단 토글	WAI-014	A-03	공통	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-WAI-17	대기열 원자적 처리	Redis 기반 순번 부여 및 정합성 보장	WAI-015	—	BE	M
F-WAI-18	이용 이력 적재	상태 전이 시각 전량 기록	WAI-016	—	BE	M
F-WAI-19	다중 대기표 조회	활성 대기표 목록	WAI-017	U-09	공통	S
F-WAI-20	대기 번호 현장 조회	등록 완료 화면에 대기 번호를 크게 표시하고 캡처 유도. 운영자는 번호로 대기표를 조회	WAI-018	U-07, U-08, A-03	공통	M
F-WAI-21	호출 문자 발송	호출 시 전화번호 입력자에게 문자 발송. 중복 발송 차단	WAI-019	—	BE	M
F-WAI-22	발송 한도 통제	일일 한도 초과 시 발송 중단하고 화면 표시로 자동 전환	WAI-021, NFR-S-008	—	BE	M
F-WAI-23	문자 재발송	운영자가 미도달 건을 재발송	WAI-020	A-03	공통	M
F-WAI-24	발송 이력·비용 집계	발송 결과를 사유와 함께 기록하고 누적 비용을 산출	WAI-022	A-02, A-13	공통	M

3.5 MAP — 축제 지도

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-MAP-01	도면 렌더링	도면 이미지 로드 및 표시	MAP-001	U-10	FE	M
F-MAP-02	줌·팬 인터랙션	핀치 줌, 드래그, 경계 제한	MAP-002	U-10	FE	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-MAP-03	마커 표시	부스·푸드트럭·편의시설 마커	MAP-003	U-10	FE	M
F-MAP-04	카테고리 필터	마커 필터링	MAP-004	U-10	FE	M
F-MAP-05	GPS 위치 취득	카카오맵 SDK 기반 현재 좌표	MAP-005	U-10	FE	M
F-MAP-06	좌표 변환	위경도 → 도면 좌표 어파인 변환	MAP-006	U-10	FE	M
F-MAP-07	기준점 보정 관리	기준점 3점 이상 등록·수정	MAP-006	A-10	공통	M
F-MAP-08	영역 이탈 처리	캠퍼스 밖 위치 시 마커 숨김·안내	MAP-007	U-10	FE	M
F-MAP-09	권한 거부 대응	위치 미허용 시 정상 동작 유지	MAP-008	U-10	FE	M
F-MAP-10	마커 상세 연결	마커 → 부스 요약 → 상세/웨이팅	MAP-009	U-10	FE	M
F-MAP-11	도면 업로드	도면 이미지 업로드 및 교체	MAP-001	A-10	공통	M
F-MAP-12	좌표 지정 도구	도면 클릭으로 핀 좌표 등록	MAP-010	A-10	공통	M
F-MAP-13	도면 로딩 최적화	압축·단계별 해상도 제공	MAP-011	U-10	공통	S

3.6 ADM — 관리자

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-ADM-01	관리자 로그인	ID/PW 인증, Redis 기반 세션 발급	ADM-001	A-01	공통	M
F-ADM-02	세션 종료·강제 로그아웃	로그아웃 및 총괄 운영자의 계정 강제 종료	ADM-001	전역, A-14	공통	M

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-ADM-03	권한 제어	총괄/부스 운영자 리소스 접근 제한	ADM-002, NFR-S-003	전역	BE	M
F-ADM-04	계정 관리	부스 운영자 계정 발급·담당 부스 배정	ADM-002	A-14	공통	M
F-ADM-05	실시간 현황판	대기 수·혼잡도·접속자 집계	ADM-008	A-02	공통	M
F-ADM-06	긴급 공지 발행	작성·발행·해제, 실시간 전파	ADM-005	A-09	공통	M
F-ADM-07	조작 이력 기록	주요 조작 감사 로그 적재·조회	ADM-009	A-15	공통	M
F-ADM-08	데이터 내보내기	웨이팅·혼잡도 CSV 다운로드	ADM-010	A-13	공통	M
F-ADM-09	태블릿 레이아웃	PC·태블릿 가로 최적화	ADM-011	전역	FE	M
F-ADM-10	데이터 파기	전화번호·접속 로그 IP·익명 토큰 일괄 파기 및 기록	ADM-012, NFR-S-006	A-16	공통	M

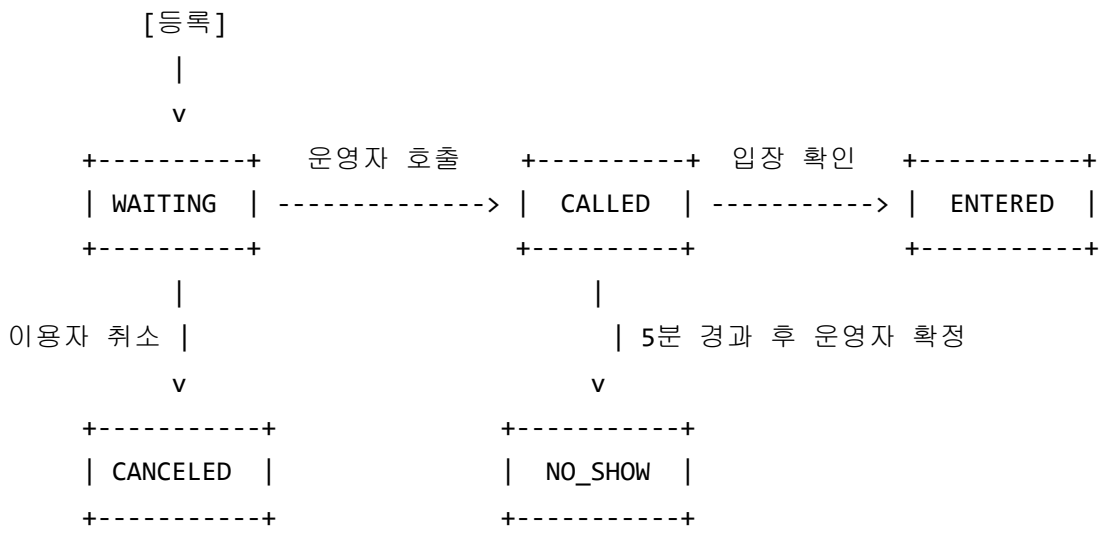
3.7 I18N — 외국어 지원 (2단계)

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-I18N-01	언어 전환	KO/EN 수동 전환 및 선택 유지	I18N-001	U-13	FE	M
F-I18N-02	브라우저 언어 감지	최초 진입 시 기본 언어 결정	I18N-002	전역	FE	S

기능 ID	기능명	설명	FR	화면	담당	우선
F-I18N-03	UI 리소스 분리	고정 문구 한/영 리소스화	I18N-003	전역	FE	M
F-I18N-04	콘텐츠 자동 번역	관리자 등록 텍스트 번역 API 호출	I18N-004	—	BE	M
F-I18N-05	번역 캐싱	원문 해시 키 캐싱, 변경 시 재번역	I18N-005	—	BE	M
F-I18N-06	번역 실패 폴백	실패·지연 시 원문 노출	I18N-006	전역	BE	M
F-I18N-07	번역 수동 수정	자동 번역 결과 덮어쓰기	I18N-007	A-12	공통	M
F-I18N-08	로케일 포맷	날짜·시간 표기 로케일 적용	I18N-008	전역	FE	S
F-I18N-09	공지 즉시 번역	긴급 공지 발행 시 우선 번역	I18N-009	—	BE	S

4. 상태 및 코드 정의

4.1 웨이팅 상태 전이



상태	코드	설명	전이 주체
대기 중	WAITING	순번 부여 완료, 호출 대기	—
호출됨	CALLED	운영자가 호출, 유예 시간 진행 중	운영자
입장 완료	ENTERED	부스 입장 확정 (종료 상태)	운영자
취소	CANCELED	이용자 자발적 취소 (종료 상태)	이용자
노쇼	NO_SHOW	호출 후 미응답 확정 (종료 상태)	운영자

- WAITING / CALLED = **활성 상태**. 중복 등록 차단(F-WAI-06) 판정 기준.
- CALLED 진입 시각 + 5분 경과 시 운영자 화면에 노쇼 후보로 강조하되, **자동 전이는 하지 않는다**.

4.2 혼잡도 등급

등급 코드	표기(KO)	표기(EN)	색상 역할
SMOOTH	원활	Smooth	안전
NORMAL	보통	Moderate	주의 낮음
CROWDED	혼잡	Crowded	주의
VERY_CROWDED	매우 혼잡	Very Crowded	경고
UNKNOWN	정보 확인 중	Checking	중립 (STG-007 적용 시)

> 색상값은 3주차 디자인 토큰 정의 시 확정한다. 등급명은 반드시 색상과 함께 텍스트로 표기한다(NFR-U-003).

4.3 부스 카테고리

코드	명칭
EXPERIENCE	체험
FOOD	음식
FOOD_TRUCK	푸드트럭
PROMOTION	홍보
PERFORMANCE	공연·전시

4.4 편의시설 유형

코드	명칭
RESTROOM	화장실
CONTROL_ROOM	상황실
MEDICAL	의무실
SMOKING_AREA	흡연 구역
TRASH	쓰레기 수거처
ENTRANCE	출입구

4.5 관리자 권한

코드	명칭	접근 범위
SUPER_ADMIN	총괄 운영자	전체 리소스
BOOTH_ADMIN	부스 운영자	담당 부스의 웨이팅 조회·호출·접수 상태만

5. 주요 사용자 플로우

5.1 QR 웨이팅 (핵심 플로우)

1. 이용자가 부스 앞 QR을 기본 카메라로 스캔
2. 브라우저 → U-07 웨이팅 등록 화면 진입 (부스 식별자 포함 URL)
3. 화면에 현재 대기 팀 수 / 예상 대기시간 표시
4. 인원 수 선택 → (선택) 전화번호 입력 시 동의 체크 → [등록]
5. 순번 발급 → U-08 대기표 화면 자동 이동
6. WebSocket 구독 시작, 앞선 팀 호출될 때마다 순번 갱신
7. 내 차례 → 화면 호출 상태 전환 + 브라우저 로컬 알림
   └ 전화번호를 입력했다면 호출 문자 발송 (일일 한도 내)
8. 부스 도착 → 운영자가 [입장 완료] 처리 → 대기표 종료

예외 처리

상황	처리
접수 마감된 부스 QR 스캔	등록 버튼 비활성 + 마감 안내, 부스 상세로 유도

상황	처리
이미 해당 부스에 활성 대기표 보유	등록 화면 대신 기존 대기표(U-08)로 이동
WebSocket 단절	폴링으로 순번 갱신 지속, 화면에 "연결 재시도 중" 표시
브라우저 데이터 삭제로 토큰 소실	대기표 자동 복원 불가. 이용자가 기억·캡처한 **대기 번호**로 운영자가 조회 (F-WAI-20)
문자 일일 한도 초과	문자만 중단, 화면 표시는 정상 동작. `SKIPPED_LIMIT` 기록 (F-WAI-22)
문자 발송 실패 (사업자 장애·번호 오류)	실패 기록 후 화면 표시 유지. 운영자가 재발송 (F-WAI-23)
호출 후 5분 초과	대기표에 "호출 시간 초과, 부스에 문의" 표시. 운영자 판단으로 노쇼 확정

5.2 혼잡도 관제

1. 총괄 운영자가 A-04에서 구역 선택
2. 혼잡도 등급 선택 + 추정 인원 입력 → [저장]
3. 서버: CongestionLog 적재 → WebSocket /topic/congestion 브로드캐스트
4. 접속 중인 모든 이용자 U-01 / U-11 화면 3초 이내 갱신
5. 15분간 갱신 없으면 클라이언트가 UNKNOWN 상태로 전환 표시

5.3 긴급 공지 전파

1. 총괄 운영자가 A-09에서 공지 작성 → [긴급 발행]
2. 서버: Notice 저장 → (I18N-09) 영문 번역 우선 처리 → /topic/notice 브로드캐스트
3. 전 화면 상단 배너 즉시 노출, 탭 시 U-12 상세

6. 개발 순서 및 주차 배정

주차	대상 기능	비고
4주차	F-COM-01~03, F-COM-09, F-ADM-01~03	개발 환경·인증 기반
5주차	F-PRG-01~09, F-STG-01~08, F-COM-04~07	프로그램 안내 + 혼잡도 관제

주차	대상 기능	비고
6주차	F-WAI-01~24, F-COM-08, F-COM-10	웨이팅 + 문자 발송 (최대 난이도 구간)
7주차	F-MAP-01~13	지도 (좌표 보정 현장 실측 필요)
8주차	F-ADM-04~10, 통합 테스트	관리자 대시보드 완성
9주차	성능 최적화	NFR-P 전 항목 검증
10주차	배포·교육·내부 시연	—
11주차	현장 적용	—
13~14주차	F-I18N-01~09	2단계 외국어 지원

> **일정 리스크**: 6주차에 웨이팅 24개 기능이 집중되어 있다. 문자 발송 연동이 추가되어 부담이 더 커졌다. 5주차 종료 시점에 F-WAI-17(Redis 대기열)의 백엔드 선행 구현이 완료되어 있지 않으면 6주차 내 소화가 어렵다. 5주차 후반부터 병행 착수를 권장한다.

부록 A. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-31	최초 작성. 화면 30개, 기능 81개 정의
v0.2	2026-09-01	개인정보 미수집안 검토. F-WAI-20 추가
v0.3	2026-09-01	**문자 발송 확정.** F-WAI-21~24 추가, 관리자 인증을 Redis 세션으로 변경 (기능 86개)